Homework #1 (1)

- **目標:** 在自己的PC或筆電上安裝VMware、 VirtualBox、UTM等虛擬化軟體，並在其上安裝Linux作業系統。
  - **Windows安裝虛擬機軟體+Linux、或 Windows WSL / WSL2，稍後在其上安裝ARM software development tools。**

    選擇其一即可，虛擬化軟體可能與WSL/WSL2有衝突。
  - **macOS/ARM安裝虛擬機軟體+Linux，稍後在其上安裝ARM software development tools。**

Homework #1 (2)

- 步驟: 至 eCourse2 課程網頁下載已經編譯好的ARM software development tools
  - https://web.tresorit.com/l/TtYs9#WJ0NvxzuzRHbWnp8vtTEVg
  - Password: assemblylanguage

- Install ARM software development tools (cross-binutils, cross-compiler, cross-newlib, and cross-debugger) in your Linux system.
  - Target machine: arm-none-eabi
  - 安裝目錄自己決定

請使用apt-get安裝下列的軟體套件 (1)

執行ARM cross toolchain所需

- sudo apt install gcc g++
- sudo apt install autoconf
- sudo apt install autogen
- sudo apt install texinfo
- sudo apt install zlib1g-dev
- sudo apt install tcl-dev
- sudo apt install tk-dev
- sudo apt install libgmp-dev
- sudo apt install libmpc-dev
- sudo apt install libmpfr-dev
- sudo apt install libisl-dev

請使用apt-get安裝下列的軟體套件 (2)

- sudo apt install mesa-common-dev
- sudo apt install libjpeg-dev
- sudo apt install libtogl-dev
- sudo apt install python3
- sudo apt install flex
- sudo apt install bison
- sudo apt install itcl3
- sudo apt install itk3
- sudo apt install expat
- sudo apt install iwidgets4
- sudo apt install libncurses5

測試是否可正常執行?

- 執行檔是否可以執行?
- insight debugger是否可以執行?
  - 若是使用WSL2，可以直接執行Linux GUI應用程式，即可以直接執行insight debugger。

(https://learn.microsoft.com/zh-tw/windows/wsl/tutorials/gui-apps)

  - 若是安裝的Linux包含GUI介面，則可以直接執行insight debugger。
  - 若是使用WSL，或是類似DEMO影片中的終端機登入方式，則需要再安裝X server。

(https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/)

Homework #1 (3)

1. 利用安裝好的cross assembler, 組譯組合語言程式 (hw1.s)

```
$arm-none-eabi-as  hw1.s -o hw1.o
```

2. 利用安裝好的cross compiler, 編譯組合語言程式 (hw1.s)

```
$arm-none-eabi-gcc hw1.s -o hw1.exe
```

Homework #1 (4)

3. 利用安裝好的cross compiler, 編譯 C程式 (sample.c)，產生相對應的組合語言程式

```
$arm-none-eabi-gcc -S sample.c -o sample_arm.s
$arm-none-eabi-gcc -S -g sample.c -o sample_armg.s
```

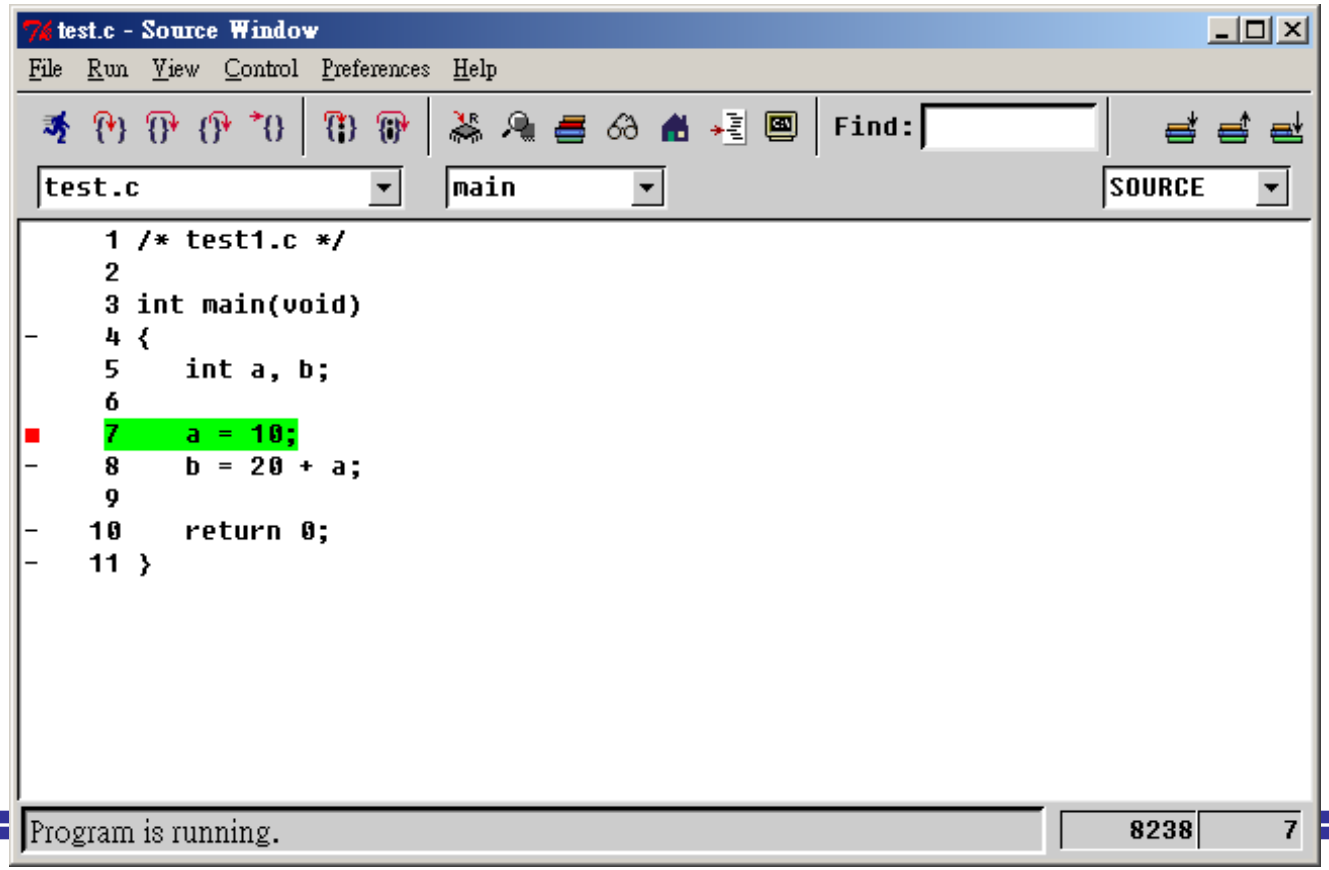
4. 利用native compiler, 編譯 C程式 (sample.c)，產生相對應的組合語言程式

```
$gcc -S sample.c -o sample_native.s
```

Homework #1 (5)

5. 執行cross debugger，顯示執行畫面

$arm-none-eabi-insight



Homework #1 (5)

- 請回答下列問題:
  - Q1: 請描述你的Linux system的執行狀況: 例如: 透過WSL、Windows上的VMware、Mac UTM、...
  - Q2: 請描述自己安裝與執行ARM software development tool的過程 (不超過1頁)
  - Q3: 請說明hw1.o與hw1.exe的差別? 可能是什麼原因造成的?
  - Q4: 請說明 sample_arm.s 與 sample_native.s分別為: 什麼環境、什麼處理器的組合語言? (本題與Q1有關連)
  - Q5: GCC “-g” 的參數，具有什麼功能?

Homework #1 (5)

- 請把答案寫好，存成PDF (檔名:answer.pdf)，連同所產生的hw1.o、hw1.exe、sample_arm.s、sample_armg.s、sample_native.s壓縮成hw1_[學號].tar.xz，上傳到eCourse2。
  - 例如: hw1_401234567.tar.xz
- Deadline: October 1, 2026 (Thursday), 24:00

(此次作業, 不可補交)